

Estimación de tiempos y costos

Cuando se inicia un proyecto de software, una de las primeras preguntas que aparece es: ¿cuánto tiempo va a llevar y cuánto va a costar? No se trata de adivinar. Estimar es el proceso de usar la información disponible para llegar a una predicción lo más razonada posible. Hacerlo bien permite planificar el trabajo, organizar los recursos, tomar decisiones a tiempo y evitar sorpresas desagradables a mitad del proyecto. En este material vamos a ver los métodos tradicionales que se usan para calcular el esfuerzo, el tiempo y el presupuesto en proyectos de tecnología. Cada uno tiene su lógica, sus ventajas y sus limitaciones. Lo importante es entender cuándo y por qué se usa cada uno.

Métodos de estimación de tiempos

Estimar tiempos significa responder: ¿cuánto tarda cada parte del proyecto? Para eso existen varias técnicas. Vamos a ver cuatro de las más usadas en la industria.

1. Juicio experto

Es el método más básico y, al mismo tiempo, uno de los más comunes en la práctica. Consiste en pedirle a personas con experiencia en proyectos similares que estimen cuánto tiempo llevaría una tarea o un conjunto de tareas.

¿Por qué funciona? Porque alguien que ya resolvió un problema parecido tiene una intuición formada a partir de experiencias reales. No es subjetividad pura: es conocimiento acumulado.

Sus limitaciones:

- Depende mucho de quién opina. Si la persona no tiene suficiente experiencia, la estimación puede ser muy imprecisa.
- Puede haber sesgos: el experto puede ser demasiado optimista o demasiado conservador.
- Si no hay registros del pasado, el experto está estimando de memoria, lo que introduce más margen de error.

A pesar de sus limitaciones, el juicio experto casi siempre aparece en combinación con otros métodos, porque la experiencia humana es difícil de reemplazar por completo.

2. Estimación por analogía

Cuando decimos "ya hice algo parecido", estamos usando la analogía. Este método consiste en comparar el proyecto actual con uno o más proyectos anteriores que sean similares en tamaño, complejidad o tipo de funcionalidad.

La lógica es simple: si desarrollar una función de registro de usuarios tardó dos semanas la última vez, y ahora hay que hacer algo muy parecido, ese dato histórico es el mejor punto de partida para estimar el nuevo trabajo.

¿Cuándo se usa con más confianza?

- Cuando hay proyectos anteriores bien documentados y comparables.
- Cuando el equipo que hizo el proyecto anterior es el mismo (o parte de él).
- Cuando el contexto tecnológico es parecido.

Sus limitaciones:

- Si no hay proyectos pasados bien documentados, la analogía no funciona.
- Dos proyectos pueden parecer similares en lo que hacen, pero ser muy distintos en cómo están contruidos. Cuando cambian aspectos técnicos importantes (como validaciones, integraciones con otros sistemas o reglas de seguridad) el trabajo necesario puede aumentar mucho.

3. Puntos de función (Function Points)

Es una técnica que mide la funcionalidad que el software le entrega al usuario, independientemente de la tecnología utilizada. A un usuario no le importa cuántas líneas de código tiene su app, le importa lo que puede hacer con ella.

¿Cómo se aplica al software?

Se identifican y cuentan elementos que el usuario interactúa o usa:

- Entradas: Datos que el usuario ingresa (ejemplo: llenar un formulario).
- Salidas: Información que el sistema muestra (ejemplo: un reporte).
- Consultas: Preguntas al sistema (ejemplo: buscar un producto).
- Archivos Lógicos Internos: Datos que el sistema guarda (ejemplo: base de datos de clientes).
- Archivos de Interfaz Externa: Conexión con otros sistemas.

Cada uno de estos elementos tiene un "peso" o valor en puntos y lo determina el IFPUG (International Function Point Users Group o Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función) basándose en la complejidad de cada funcionalidad. Al sumarlos, obtenemos el tamaño funcional del software.

Tabla de Asignación de Puntos (Pesos) - Estándar IFPUG Simplificado

Tipo de Funcionalidad	Complejidad Baja	Complejidad Media	Complejidad Alta
Entrada Externa (EI)	3 puntos	4 puntos	6 puntos
Salida Externa (EO)	4 puntos	5 puntos	7 puntos
Consulta Externa (EQ)	3 puntos	4 puntos	6 puntos
Archivo Lógico Interno (ILF)	7 puntos	10 puntos	15 puntos
Archivo de Interfaz Externo (ELF)	5 puntos	7 puntos	10 puntos

Una vez que se suman todos los puntos, ese total representa el tamaño funcional del software. Ese número luego se puede convertir a horas o días de trabajo usando un factor de productividad que el equipo conoce de proyectos anteriores (por ejemplo: 1 punto de función = 8 horas de desarrollo).

Ejemplo: Se va a desarrollar un módulo de registro de clientes. Se identifican tres componentes: un formulario de carga de datos (Entrada Externa, complejidad baja → 3 pts), un mensaje de confirmación en pantalla (Salida Externa, complejidad baja → 4 pts) y una tabla en la base de datos para guardar la información (Archivo Lógico Interno, complejidad baja → 7 pts). Total: 3 + 4 + 7 = 14 puntos de función. Si el equipo trabaja a razón de 8 horas por punto, el módulo se estima en 112 horas de desarrollo.

4. PERT (Program Evaluation and Review Technique)

En la práctica, casi ninguna tarea sale exactamente como se planificó. Hay imprevistos, dificultades técnicas, personas que se enferman, dependencias que se retrasan. PERT es una técnica que incorpora esa incertidumbre de manera formal en la estimación.

Para cada tarea, en lugar de dar un único número, se definen tres escenarios

Escenario	Qué representa
Optimista (O)	El tiempo si todo sale perfecto y sin ningún inconveniente.
Pesimista (P)	El tiempo si aparecen todos los problemas posibles.
Más Probable(M)	El tiempo que se cree que ocurrirá en la mayoría de los casos.

Con esos tres valores se calcula un tiempo esperado (E) mediante la siguiente fórmula:

$$E = (O + (4 \times M) + P) / 6$$

El número 4 que multiplica al valor más probable le da mayor peso a ese escenario, porque es el más representativo. El resultado final es un promedio ponderado que tiene en cuenta tanto el mejor como el peor caso, sin ignorar ninguno.

Ejemplo: La tarea es desarrollar el módulo de pagos de una aplicación. El equipo estima: optimista= 6 días (integración sencilla, sin errores), pesimista= 24 días (problemas con la pasarela de pago, hay que aprender nueva tecnología), más probable= 12 días (lo que se espera en condiciones normales).

$$E = (6 + (4 \times 12) + 24) / 6 = (6 + 48 + 24) / 6 = 78 / 6 = 13 \text{ días estimados.}$$

PERT es especialmente útil cuando hay tareas con alta incertidumbre o cuando el equipo no tiene mucha experiencia en ese tipo de desarrollo. Obliga al equipo a pensar en los distintos escenarios posibles antes de comprometerse con una fecha.

Métodos de estimación de costos

Estimar los tiempos es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es traducir ese esfuerzo en dinero. ¿Cuánto cuesta desarrollar el proyecto? Para responder eso hay que identificar y calcular todos los componentes del presupuesto.

1. Costo de personal

Es, con diferencia, el componente más importante en casi cualquier proyecto de software. El software lo hacen personas, y esas personas tienen un costo. Incluye los salarios de todos los roles que participan en el proyecto: desarrolladores, diseñadores, testers, líderes técnicos, gestores de proyecto, etc. Para calcularlo se necesita saber:

- Cuántas personas trabajan en el proyecto
- Cuántas horas o días trabaja cada una
- Cuánto cobra cada perfil por hora o por mes
-

Además, este costo no contempla solo el tiempo de desarrollo directo, sino también:

- Reuniones de coordinación.
- Tiempo de organización.
- Capacitaciones necesarias.
- Curva de aprendizaje cuando se usan nuevas herramientas o tecnologías.

2. Costo de infraestructura y herramientas

Aquí incluimos todo el hardware (las computadoras potentes, los servidores donde se guarda la información) y el software (las licencias de programas de diseño, bases de datos, sistemas operativos, herramientas de desarrollo) que necesitamos para crear y operar el sistema. También los servicios en la nube si usamos esos recursos.

En proyectos pequeños estos costos pueden parecer secundarios frente al costo de personal, pero en proyectos más grandes, especialmente los que requieren mucha infraestructura en la nube o licencias de software especializado, pueden representar una parte significativa del presupuesto.

3. El presupuesto total del proyecto

El presupuesto total es la suma de todos los componentes. La fórmula básica es:

Presupuesto total = Costo de personal + Costo de infraestructura + Otros costos operativos

En la práctica real también se suman márgenes de contingencia (un porcentaje extra para cubrir imprevistos), impuestos, beneficios sociales del personal, entre otros. Pero el esquema anterior es la base sobre la que se construye cualquier presupuesto de software.